ANEXO V – FICHA DO DESAFIO: ANTENA NA LAMA

HACKATHON APONTI ACADEMY: DEVS CRIAM COM IA

Enviada aos selecionados em 06/11/2026

O hackathon tem um único desafio, proposto pela APONTI e pelo Movimento Pró-Criança, com problema, público e resultado esperado definidos. A solução fica a cargo de cada equipe, que escolhe um de três caminhos e cria a sua resposta. Assim, todas atacam o mesmo problema, mas por ângulos diferentes, e a criatividade vale 25% da nota (critério Criação e Inovação).

INSPIRAÇÃO: CARANGUEJOS COM CÉREBRO

O manifesto Caranguejos com Cérebro (Fred Zero Quatro, 1992) inaugurou o Manguebeat. Ele lembra que o Recife nasceu numa planície cortada por seis rios e cresceu aterrando os próprios manguezais. E alerta: "o modo mais rápido de infartar e esvaziar a alma de uma cidade como o Recife é matar os seus rios e aterrar os seus estuários". A resposta do movimento foi "injetar um pouco de energia na lama", e a imagem-símbolo, uma antena parabólica enfiada na lama, dá nome ao desafio. A tecnologia (a antena) só faz sentido quando está conectada ao território e a quem vive nele (a lama).

O DESAFIO

Crie uma solução com IA que ajude a população da Região Metropolitana do Recife (RMR) a se preparar, se proteger e/ou se recuperar dos eventos climáticos extremos, como chuvas fortes, alagamentos, deslizamentos de barreiras e calor intenso. Ao mesmo tempo, a solução deve ajudar a cuidar dos rios, mangues e encostas que protegem a cidade, a começar por quem mais sofre e de modo que seja útil para todos.

A RMR é uma das regiões do país mais expostas à crise climática: uma planície baixa, cortada por rios e sujeita à maré, cercada de morros com encostas ocupadas. Em maio de 2022, as chuvas extremas deixaram mais de 120 mortos em Pernambuco, muitos deles por deslizamentos de barreiras e enxurradas no Grande Recife. Foi a maior tragédia climática do estado neste século (Folha de Pernambuco). É exatamente o que o manifesto previa: uma cidade que aterra seus mangues e entope seus rios fica frágil.

	Definição
Problema	Os eventos climáticos extremos estão cada vez mais frequentes na RMR. A informação de risco existe (Apac, Defesa Civil, Cemaden), mas muitas vezes chega tarde, em linguagem técnica e por canais que nem todos usam. Muita gente não sabe o que fazer antes, durante e depois de uma chuva forte ou de

	Definição
	uma onda de calor. Rios e canais entupidos de lixo, mangues aterrados e encostas desmatadas agravam o risco. E, quando a crise chega, a ajuda e a solidariedade se desorganizam.
Benefício para todos	Qualquer morador da RMR deve conseguir usar a solução. O que é pensado para quem tem menos acesso à informação e à tecnologia funciona melhor para todo mundo
Públicos de apoio (opcional)	Defesa Civil, associações de moradores, escolas, voluntários e visitantes do REC'n'Play, que circulam pelo Bairro do Recife, uma ilha entre Capibaribe, o Beberibe e o mar.
Resultado esperado	Pessoas mais preparadas e protegidas: informação de risco que chega antes e é entendida, decisões mais rápidas e seguras na crise, menos lixo nos rios e encostas e solidariedade organizada depois do evento. A equipe define um indicador que mostra esse resultado e o apresenta no pitch.
Alinhamento	ODS 13 (Ação contra a Mudança Global do Clima), ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis) e ODS 6 (Água Potável e Saneamento)

OS TRÊS CAMINHOS

Na Sessão Da Lama ao Caos (Dia 1), cada equipe escolhe um caminho, com no máximo 7 equipes por caminho. Os exemplos são só pontos de partida: a solução é da equipe.

Caminho	Pergunta	Exemplos de ideias	Onde a IA pode entrar
1. Prevenir e cuidar (antes da crise)	Como reduzir as causas locais do risco e preparar as pessoas?	Guia de descarte que reconhece o resíduo pela foto, para o lixo não entupir canais; jogo que ensina crianças sobre mangue, encostas e clima; plano de preparação da família (documentos, contatos, rota de saída)	Reconhecimento de imagem, conteúdo educativo personalizado, geração de planos sob medida
2. Alertar e proteger (durante a crise)	Como fazer o alerta chegar antes, ser	Alerta de risco em linguagem simples por WhatsApp ou voz; rota segura até o abrigo ou ponto de apoio mais próximo; mapa de	Tradução de boletins técnicos em linguagem simples, previsão a partir de

Caminho	Pergunta	Exemplos de ideias	Onde a IA pode entrar
	entendido e virar ação segura?	pontos de sombra e hidratação nos dias de calor; guia "o que fazer agora"	dados de chuva e maré, assistente por voz
3. Mobilizar e recuperar (depois da crise)	Como organizar a solidariedade e acelerar a recuperação?	Rede que conecta doações, voluntários e necessidades; registro de danos e pedidos de ajuda por bairro; painel que leva os registros a quem pode agir	Triagem e priorização de pedidos, cruzamento entre ofertas e necessidades, redação de encaminhamentos

REGRAS DO DESAFIO (IGUAIS PARA TODAS AS EQUIPES)

1. **Foco em quem mais sofre, útil para todos:** a solução é pensada para a população da RMR mais exposta aos eventos climáticos, mas qualquer morador consegue usá-la.
2. **Um caminho, um fluxo:** a equipe escolhe um dos três caminhos e entrega um fluxo principal completo de ponta a ponta.
3. **IA com propósito:** a IA tem papel essencial na solução, não decorativo, e passa por auditoria humana.
4. **Dados do Recife:** a solução usa pelo menos uma base do kit de dados oferecido pela organização.
5. **Usuário de verdade:** o problema e o protótipos são validados com o jovem do Movimento Pró-Criança da equipe.
6. **Acessível de verdade:** funciona bem no celular, usa linguagem simples e segue a acessibilidade básica (contraste, labels, teclado).
7. **Software funcionando:** deploy público, pelo menos 3 testes automatizados no CI e README.
8. **Cabe no tempo:** o mentor aprova o escopo no Dia 1, antes do início do código.

COMO A CRIATIVIDADE ACONTECE NO EVENTO

O primeiro bloco de construção do Dia 1 (12h50–13h50) é a **Sessão Da Lama ao Caos**, conduzida pelos mentores em três passos de 20 minutos:

1. **Ouvir:** a equipe conversa com o validador sobre como a chuva, o calor, o rio e as barreiras aparecem na vida da comunidade dele.

2. **Criar:** a equipe escolhe o caminho, cada integrante rabisca ideias sozinho e depois todos combinam as melhores. A IA pode provocar, mas não decide.
3. **Fechar:** a equipe escreve a ideia em uma frase, define o fluxo principal e o indicador, e o mentor confirma se cabe no tempo.

O QUE A ORGANIZAÇÃO PREPARA

São só três itens, todos simples de produzir:

1. **Ficha do desafio:** esta seção 6 em PDF, enviada junto com a lista de selecionados (06/11).
2. **Repositório modelo no GitHub da APONTI Academy:** um README modelo, com os campos que a equipe precisa preencher, e um arquivo de CI de exemplo. Cada equipe cria o seu repositório a partir dele e usa a stack que domina (sugestão: React no front, Python ou Node.js no back, PostgreSQL, deploy no Render ou na Vercel).
3. **Lista de fontes de dados abertos:** links para Apac, Cemaden, Dados Abertos da Prefeitura do Recife e OpenStreetMap. Se a equipe não encontrar o dado de que precisa, pode criar dados de exemplo (a IA ajuda), desde que estejam identificados como fictícios.

Fonte	Endereço
Apac – Agência Pernambucana de Águas e Clima	apac.pe.gov.br
Cemaden – Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais	cemaden.gov.br
Dados Abertos da Prefeitura do Recife	dados.recife.pe.gov.br
OpenStreetMap	openstreetmap.org

PAPEL DO VALIDADOR

O jovem do Movimento Pró-Criança é a voz de quem vive o problema. Ele participa de dois momentos obrigatórios: a conversa da Sessão Da Lama ao Caos (Dia 1) e o teste do protótipo (Dia 2, até as 12h), em que usa a solução sem ajuda enquanto a equipe observa o que travou.

O QUE CADA EQUIPE ENTREGA NO CODE FREEZE (16H DO DIA 2)

- ☐ Solução funcionando no celular, com deploy público.

☐ Repositório com o README preenchido. O modelo já traz os campos: problema, caminho escolhido, como rodar, indicador de resultado, o que mudou depois da conversa com o validador e onde a IA foi usada e corrigida.

☐ Pelo menos 3 testes passando no CI.

☐ Pitch de 3 minutos com demonstração.

Para chegar lá, há duas metas intermediárias: o primeiro commit até as 16h do Dia 1 e o primeiro deploy até o fim do Dia 1. Equipes que não entregarem os quatro itens apresentam o pitch, mas não concorrem ao 1º lugar nem ao Top 10.

PROGRAMAÇÃO

Horário	Dia 1 – 12/11 (Quinta-Feira) – Missão: DEBATER E CRIAR	Local
10h00–10h20	Credenciamento	Auditório Pró-Criança
10h20–10h35	Abertura Oficial	Auditório Pró-Criança
10h35–11h00	Apresentação dos desafios pela APONTI e pelo Movimento Pró-Criança	Auditório Pró-Criança
11h00–11h10	Deslocamento	Auditório → salas BFD/FAP
11h10–11h50	Oficinas técnicas simultâneas (obrigatórias)	Sala 1: Backend & DevOps com IA · Sala 2: Frontend & Mobile com IA · Sala 3: Product Discovery e Validação (validadores)
11h50–12h50	Almoço	LIVRE
12h50–15h30	Construção da solução	Salas BFD e FAP
15h30–15h50	Coffee break	Sala 111 da APONTI
15h50–18h00	Construção da solução	Salas BFD e FAP

Horário	Dia 2 – 13/11 (Sexta-Feira) – Missão: SOLUCIONAR E BRILHAR	Local
10h00–10h40	Palestra Soft Skills do Hacker (20 min) + Oficina de Pitch (20 min)	Auditório Pró-Criança
10h40–10h50	Deslocamento	Auditório → salas BFD/FAP
10h50–12h00	Construção da solução + pitch teste com mentores em rodízio (10 min por equipe)	Salas BFD e FAP
12h00–13h00	Almoço	Livre
13h00–14h30	Construção da solução	Salas BFD e FAP
14h30–14h50	Coffee break	Sala 111 da APONTI
14h50–16h00	Construção da solução	Salas BFD e FAP
16h00	Code freeze: último commit e deploy	GitHub
16h00–16h10	Deslocamento	Salas → Auditório
16h10–17h50	Pitch final com a banca (20 equipes × 5 min: 3 de apresentação + 2 de perguntas)	Auditório Pró-Criança
17h50–18h10	Deliberação da banca e networking	Auditório Pró-Criança
18h10–18h30	Premiação e encerramento	Auditório Pró-Criança